

Workshop Mule – V0 خريطة تصنيع ومعايرة

دليل شامل لبناء النموذج التجريبي خطوة بخطوة، مع شرح كل قطعة وربطها وتصميمها الداخلي والخارجي

النسخة: V0 Engineering Bench Prototype

كخبير أجهزة كشف معادن من الفئة العالمية الأولى Manus AI: الكاتب

الجمهور: أنت — كمصمم يبني أول نموذج للتحقق من المفاهيم

الزمن المتوقع: 12-14 يوم عمل

التكلفة الإجمالية: ~\$25 (دون احتساب الأدوات المخبرية)

1. الفلسفة قبل أي شيء

هذه النسخة لا تحاول أن تكون "جهاز كشف معادن جميل". هدفها الوحيد إثبات ثلاث حقائق:

1. تعمل وتعطي كسباً متوقعاً AFE سلسلة.

2. $Noise\ Floor < 50\ nV/\sqrt{Hz}$ على دخل قصير.

3. بعد (Decay Curve) نظيفة، ويمكن قراءة منحنى الاضمحلال Flyback يولد نبضة TX ملف صغير Dead-Time.

يعتمد على نتائج هذه الثلاث القياسات. لذلك لا تختصر الخطوات ولا V1/V2/V3 كل قرار لاحق في تتساهل في تأريض النقطة النجمية.

2. المخطط العام (System Block Diagram)

 Block Diagram

شرح المخطط:

- الذي يصنع B0505S معزولة لـ V+5، Black Pill، لـ V+5، TX، لإرسال الـ Vمختبر: يوفر 12 PSU • للأنالوج $5 \pm V$.

- **Black Pill F411:** يولّد PWM 1kHz، 300 μ s عرض النبضة.
 - **TC4420:** بسرعة عالية IRF740 لقيادة بوابة A بتيار 6V إلى 12V من 3.3 PWM يقوّي إشارة.
 - **IRF740 + ملف TX:** Flyback 200V → في الملف ثم يقطع فجأة A يسخن تيار ~3: TX ملف + IRF740. السريع يرسل موجة كهرومغناطيسية تخترق الأرض.
 - **ملف RX:** (millivolts) يلتقط الإشارة المرتدة: RX ملف.
 - **AD8429 → AD797:** يكبّر الإشارة ~11,000 مرة: AD797 → AD8429.
 - **STM32 ADC:** USB منحنى الاضمحلال ويرسله للحاسوب عبر (15 μ s) Dead-Time يقرأ بعد: STM32 ADC CDC.
-

3. قائمة القطع الكاملة (Bill of Materials)

#	القطعة	الوظيفة	الحزمة (Package)	الكمية	السعر	المتوفر في
1	STM32F411 Black Pill	ADC + المعالج + UART	Module 53×21mm	1	\$4	علي اكسبرس / محلات إلكترونيات عدن
2	AD8429ARZ	مكبر أجهزة منخفض الضوضاء	SOIC-8	1	\$5	LCSC / DigiKey
3	AD797ANZ	مكبر عملياتي فائق الدقة	موصى (DIP-8 به V0)	1	\$4	LCSC
4	Resistor 6.81Ω 0.1% 1/4W	لكسب RG AD8429	Through-Hole 0.25W	1	\$0.5	متجر محلي
5	Resistor 1kΩ + 10kΩ 1%	Gain stage 2 (AD797)	TH	2	\$0.1	محلي
6	Resistor 49.9Ω 1%	Anti-Alias فلتر	TH	2	\$0.1	محلي
7	Capacitor 1nF C0G + 100pF C0G	فلتر الإشارة	TH	4	\$0.2	محلي
8	Capacitor 10μF + 100nF	تنعيم التغذية	TH/SMD	8	\$0.4	محلي
9	IRF740	TX مفتاح	TO-220	1	\$1	محلي
10	TC4420CPA	MOSFET درايفر	DIP-8	1	\$1	LCSC
11	B0505S-1WR3	5±V عزل للأناطولوج	SIP-4	1	\$1.5	محلي / LCSC
12	Heat-shrink + Magnet wire 0.5mm	TX لف ملف	—	1	\$2	محلي
13	Magnet wire 0.2mm (200m)	RX لف ملف	—	1	\$2	محلي
14	Perfboard 7×9 cm	اللوحة	2.54mm pitch	1	\$1	محلي

#	القطعة	الوظيفة	الحزمة (Package)	الكمية	السعر	المتوفر في
15	Female header 1×20×2	Black Pill لتركيب	TH	2	\$0.5	محلي
16	Pin header 2.54mm	للموصلات	TH	1	\$0.5	محلي
17	TVS SMAJ12CA	حماية على ملف TX	DO-214	1	\$0.3	LCSC
18	Adapter SOIC8→DIP8	AD8429 لتركيب على Perfboard	—	1	\$0.5	علي اكسبرس
19	Twisted pair shielded cable 1m	RX لربط ملف	—	1	\$1	محلي
20	Solder, flux, lead-free ⁶⁰ / ₄₀	اللحام	—	—	\$1	محلي
	الإجمالي				\$25	

الأدوات المطلوبة (لا تُحتسب في التكلفة لأنها مخبرية):

- (≥40W) أو ما يعادلها Hakko FX-888 مكواة لحام.
- Fluke 117 أو UNI-T UT139C ملتي متر.
- Oscilloscope ≥ 50MHz / 2 قناة.
- Bench PSU 12 V بمخارج 5V و 3.3V (ثنائي القناة موصى به).
- ST-Link V2 (USB Programmer للـ STM32).
- Tweezer + Wire stripper + قاطع أسلاك.

4. شرح كل قطعة بالصورة والتفاصيل

4.1 العقل — Black Pill STM32F411CEU6

 Black Pill 3D

Cortex-M4 @100MHz, 512KB Flash, 128KB RAM. MHz. وكريستالة 25, User+Reset وزر, SWD ومنفذ, USB-C بها.

؟V0 لماذا اخترناها لـ

- مباشرة USB-C رخيصة (\$4)، تشحن من
- كافٍ لإثبات المفهوم MSPS بسرعة 1 bit-داخلي 12 ADC
- PCB لا تحتاج تصميم

الكامل (الذي سنستخدمه) Pinout:

Black Pill Pinout

Pin	V0 الوظيفة في	ملاحظة
PA8	TX_PWM (output)	Timer1 CH1 → TC4420
PA0	ADC_IN (analog)	AD797 من خرج
PA9 / PA10	UART1 TX/RX	USB-CDC عبر debug لـ
PA13 / PA14	SWDIO / SWCLK	ST-Link للبرمجة من
3V3 / GND	3.3V regulated	على اللوحة AMS1117 يوفّرها
5V	5V دخل/خرج	بمحدد التيار 5V نوّصل
C13	مدمج LED	لـ Heartbeat blink

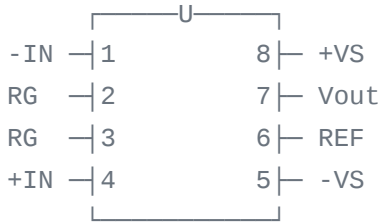
(Front-end) مضخم الأجهزة — 4.2 AD8429

AD8429 SOIC-8

ما هو؟ Instrumentation Amplifier من Analog Devices, يعتبر أهدأ مضخم تجاري, $1\text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ إلى إشارة مفردة كبيرة RX من ملف (microvolts) يحوّل الإشارة التفاضلية الضعيفة. @ 1kHz.

نحتاج كسب $\leq 1000\times$ قبل μV . لماذا هو المفتاح؟ لأن إشارة معدن مدفون في الأرض تكون 1-10 ADC. أن نسلّمها لـ

Pinout AD8429 (SOIC-8):



كسب القناة: $G = 1 + \frac{6000}{R_G}$

(الكسب الفعلي ~880 لأن المعادلة الحقيقية أعقد قليلاً). $R_G = 6.81\Omega \rightarrow G \approx 882$ مع

أو نشتري ، (صورة في القسم 4.3 أدناه) Adapter SOIC8→DIP8 ؟ عبر **Perfboard** كيف نركّبه على **AD8429 Module** قابل للتعديل SMA + RG **جاهز** بسعر \$7 يحوي



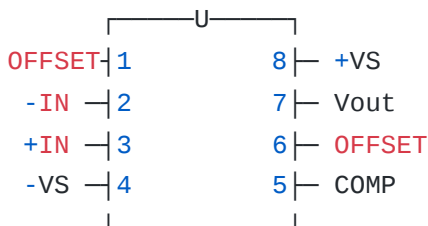
يدويًا SOIC-8 لتفادي صعوبة لحام V0 نوصي بالموديول الجاهز في

4.3 AD797 — المضخم الثاني (Gain Stage 2)



نستخدمه كمكبر مرحلة ثانية بكسب $nV/\sqrt{Hz}$ فائق الدقة، ضوضاؤه 0.9 Op-Amp **ما هو؟** $11 \approx \times$.

Pinout (DIP-8):



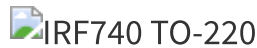
Gain Configuration (Non-Inverting):

- $R_7 = 1k\Omega$ بين V_{out} و $-IN$.
- $R_8 = 100\Omega$ من $-IN$ إلى GND.
- $G = 1 + R_7/R_8 = 1 + 10 = 11$

- $ADC = 880 \times 11 \approx 9,680$ إلى RX إجمالي الكسب من ملف

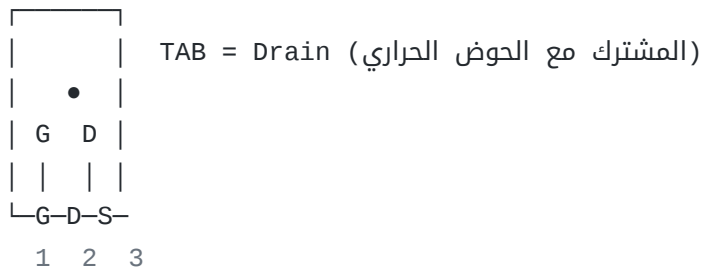
يمكنك خلعه، Perfboard على socket يثبت في DIP ؟ لأن V0 في SOIC-8 وليس DIP-8 لماذا
وإستبداله إذا أحرقتة.

4.4 IRF740 — مفتاح القدرة (TX Switch)



ns خلال TX 50 مهمته قطع التيار في ملف 10A / V بقدره 400 N-Channel MOSFET ما هو؟
نظيف Flyback ليولّد.

(من اليسار لليمين والكتابة للأمام TO-220 Pinout):



Pin	الوظيفة	يتصل بـ
1 (G)	Gate	خرج TC4420 (Pin 7)
2 (D)	Drain	السفلي TX طرف ملف
3 (S)	Source	مباشرة GND

(Duty) لأن نسبة التشغيل Heatsink لا يحتاج V0 ملاحظة حرارية: في
بدون مروحة ولكن لا تطلق نبضات أعرض من 500.

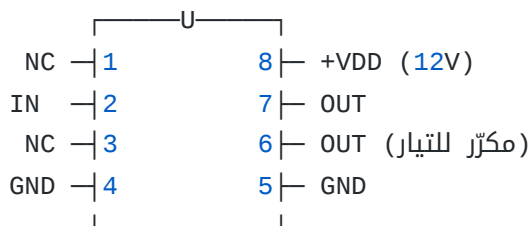
4.5 TC4420 — درايفر MOSFET



ns خلال 12V 25 → V يقوّي 3.3، بسرعة 6 MOSFET ما هو؟ درايفر

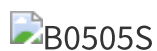
IRF740 وهذا لا يكفي لتشغيل بوابة، mA بتيار 20 V يخرج 3.3 STM32 من GPIO لماذا نحتاجه؟ لأن
نبضات بطيئة وحرارة في الموسفت TC4420 بسرعة كافية. النتيجة بدون (Cgs ≈ 1.4nF)

Pinout (DIP-8):



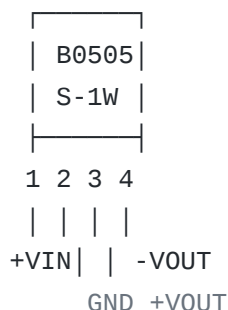
Pin	يتصل بـ	ملاحظة
2 (IN)	PA8 من Black Pill	GPIO لحماية Ω عبر مقاومة 100
7,6 (OUT)	بوابة IRF740	لتخميد الرنين Ω عبر مقاومة 10
8 (VDD)	+12V	قريب جداً $10\mu F + 100nF$ مع مكثف
4,5 (GND)	الأرضي العام	مسار قصير جداً

4.6 B0505S — 5± العزل V



أنالوج معزول. هذه الخدعة V رقمي ويعطي $5\pm V$ معزول جلفانياً، يأخذ $5+ DC-DC$ ما هو؟ محوّل هي أهم سرّ في تقليل الضوضاء.

Pinout (SIP-4):



Pin	الوصف
1	+VIN (من الرقمي 5V)
2	GND_DIG
3	+VOUT (+5V_ANA)
4	حسب الموديل GND_ANA أو -VOUT

V للحصول على $5 \pm$. (Bipolar غير معزول لـ) 7/0V تخرج B0505S 5+ **ملاحظة مهمة:** بعض موديلات الأبسط، V0 في **B0505XT-W2 (dual output)** أو نختار B0505S فعلية نستخدم اثنين من (Charge Pump) ICL7660 بـ V ونصنع -5 (معزول +5V) واحد B0505S نستخدم

(switching) الذي يولّد ضوضاء عالية بسبب) بين الجزء الرقمي **Ground Loop** ما هذا يحلّ؟ يكسر gmV والجزء الأناالوج (الحساس جداً). بدون هذا العزل، ستلقي خمسة أيام بحثاً عن مصدر ضوضاء 30 عشوائية.

ملف الإرسال — TX ملف 4.7



:(نسخة مبسّطة) V0 المواصفات لـ

- (مونو) cm القطر: 28.
- عدد اللفات: 25 لفة.
- mm بقطر 0.5 (Magnet wire) **السلك:** سلك نحاس مطلي بالمينا.
- $20\% \pm \mu H$ القيمة: 300~.
- DC المقاومة: $\sim 0.4 \Omega$.

كيف نلقّه (خطوة بخطوة)

1. cm بقطر 28 MDF اقطع لوح خشب.
2. ثبّت 25 مسماراً صغيراً على المحيط.
3. لّف السلك حول المسامير 25 لفة، شدّه باعتدال (لا تشدّ كثيراً).
4. حول الملف لتثبيتته Cotton fabric tape لّف شريط لاصق.
5. لا تكمل الدائرة!) أزل المسامير، ثم لّف شريط ألومنيوم رقيق فوق الملف بنسبة تغطية 80. (cm اترك فجوة 1).

6. لَفّ شريط فوق الألومنيوم لعزله.
7. **GND_ANA** ليس DGND) أوصل طرف الألومنيوم بسلك إلى.
8. μH . يجب أن تقرأ 320–280 — LC-meter قس بـ.

4.8 ملف RX — ملف الاستقبال

المواصفات:

- TX يدخل داخل ملف (cm القطر: 25).
- عدد اللفات: 120 لفة.
- السلك: Magnet wire 0.2mm.
- القيمة: $\pm 10\%$ mH ~ 1.
- DC المقاومة: $\sim 25 \Omega$.

يصل Shield الـ 50 cm بطول **Twisted pair shielded cable** إلى RX ملاحظة: اربط طرفي ملف Ground Loop من ناحية واحدة فقط (ناحية اللوحة) لتفادي GND_ANA إلى

4.9 Perfboard — اللوحة الأساس

 Perfboard Soldering

النوع الموصى به:

- **Single-sided** (Double-sided لا تستخدم) (V0 في).
- **Pitch:** 2.54mm (القياسي).
- **مقاس:** 9×7 cm.

في الصف الأخير، خَصّ نقطة واحدة (مسمار + قطعة **Perfboard** على **Star Ground** خدعة كذلك بسلك GND_DIG يصل إليها بسلك مباشر، وكل GND_ANA كل Star Point نحاس مربعة) ك مستقل. لا تخطهما إلا في هذه النقطة.

5. Layout الـ Perfboard — التصميم الداخلي

 Perfboard Layout

”القاعدة الذهبية: “أنالوج يسار، رقمي يمين، ولا تعبر بينهما إلا بسلك واحد

التقسيم المكاني (الأبعاد بالتقريب)

صف التغذية: GND BUS – +5V_DIG – ±5V_ANA		← 1.5cm
النصف الأيسر (3cm) (أنالوج)	النصف الأيمن (4cm) (رقمي)	
موديول AD8429	Black Pill (في headers)	
– V_ANA يأخذ ±5	– V_DIG يأخذ +5	
– R7 – AD797 → خرج		
AD797 (DIP socket)	TC4420 (DIP-8)	
– خرج → فلتر	– IN من PA8	
	– OUT → IRF740 Gate	
فلتر Anti-Alias	IRF740 (T0-220 رأسي)	
R=49.9 + C=1nF	– Drain → ملف TX	
→ ADC PA0	– Source → GND_DIG	
★ Star Ground (تحت AD797 – نقطة)		
موصلات: TX coil – RX coil – ST-Link header		

أهم قاعدة في كل المشروع Star Ground قاعدة

★ AD797 تحت Perfboard، يجب أن يُوصل بنقطة واحدة فقط على الـ V0 كل سلك أرضي في مباشرة.

من هذه النقطة تنطلق ثلاثة أسلاك أرضية مستقلة لا تتقابل في أي مكان آخر

1. AGND → AD8429 + AD797 + B0505S out. نقطة الأرضي للـ
2. DGND → Black Pill + TC4420 + IRF740 Source. نقطة الأرضي للـ
3. CGND (Chassis) → RX في كابل Shield للـ

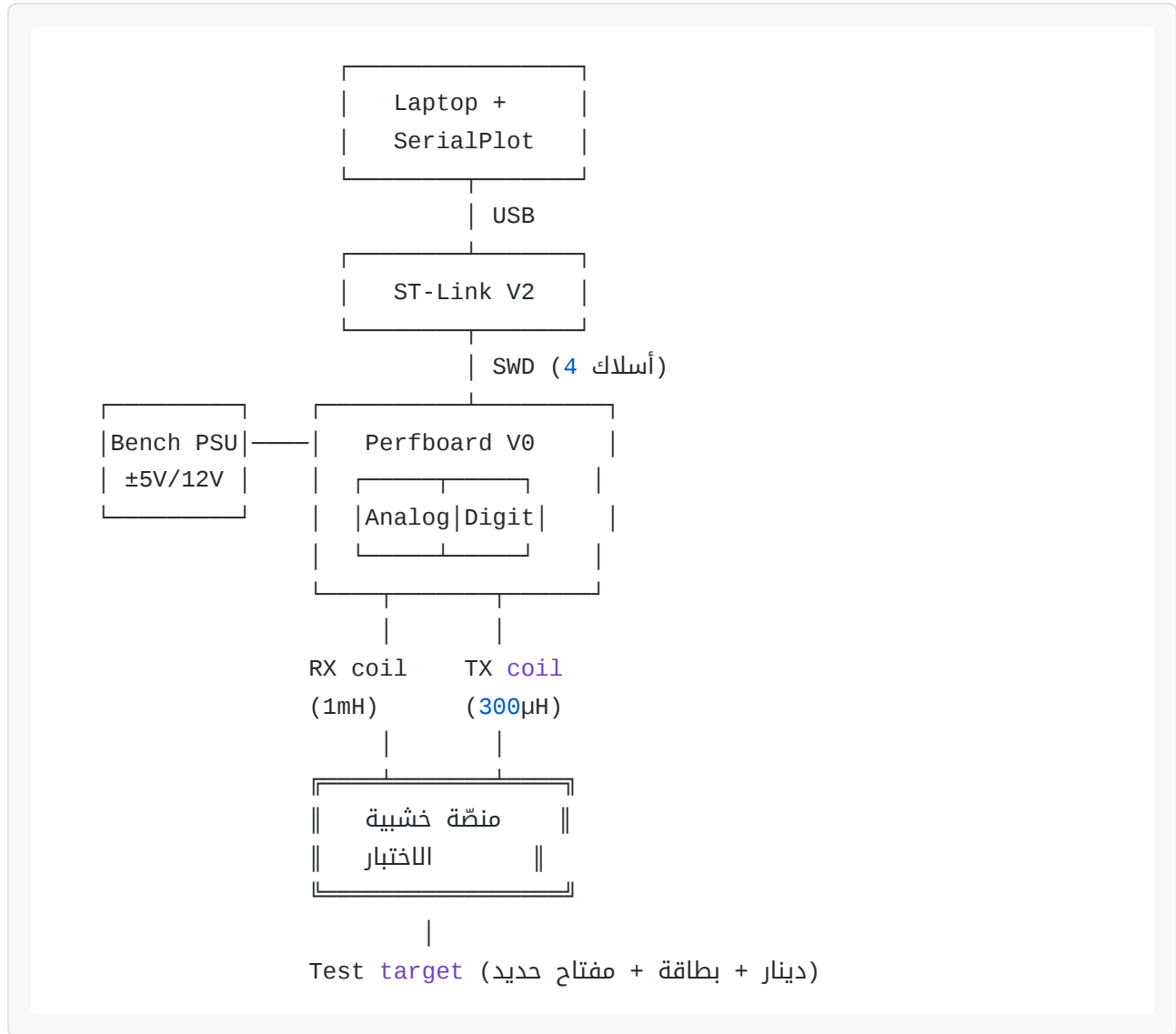
وداعاً. mV. بقدر 200 Hz ضوضاء 50 = Ground Loop = في أي مكان آخر Ground إن خلطت هذين الـ للقياس.

أمثل ترتيب اللحام (بالترتيب)

اليوم	المهمة
1	اختبار 3.3V + Black Pill female headers لحام
2	بشكل سليم Gate يصل لحام PWM اختبار + IRF740 + TC4420 لحام
3	Inductance اختبار قيمة الـ TX لف ملف
4	اختبار العزل + V_ANA قياس ± 5 B0505S لحام
5	اختبار الكسب بإدخال إشارة معلومة + RG + AD8429 module لحام
6	stage2 اختبار كسب + AD797 + AD797 socket لحام
7	ADC وربط Anti-Alias لحام فلتر
8	Twisted-pair shielded ربطه بـ RX لف ملف
9	TX (Noise Floor measurement) اختبار النظام الكامل بدون ملف
10	وأول قياس فعلي على معدن TX تركيب ملف

6. Mechanical Mock-up – التصميم الخارجي

Bench Setup: ليس له علة بمعنى الكلمة، لكن يحتاج V0



(Test Bench) تحضير منصة الاختبار

1. لأنه فيه غراء فيه أملاح MDF لا خشبي خالص، سماكة 2cm اللوح الخشبي: 40×60.
2. فوق الأرض لمنع التداخل cm ارتفاعه 5: **Perfboard** رف بلاستيكي لا.
3. **مسطرة قياس**: ملصقة على اللوح.
4. **أهداف اختبار قياسية**:
 - اختبار الذهب الصغير — (8g) دينار ذهبي.
 - عملة 100 ريال نحاس — اختبار الذهب الأكبر بديلاً.

- مسمار حديد 3 إنش — اختبار التمييز
- في معدن رقيق Eddy currents بطاقة ذكية — اختبار

cm. مسافات اختبار: 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50.

ملاحظة: ابعاد عن أي حديد في الجدار (تسليح خرسانة)، أنابيب، حواسيب، شاشات. اختبر في غرفة بنوافذ شرقية إن أمكن (شمالية صناعياً تكون أهدأ).

7. PI (Pulse Induction Cycle) توقيت دورة



٧٠ المعادلات العملية لـ

كيف تُضبط	المدى المسموح	القيمة الأولية	المتغير
TIM1 ARR	25–100ms	50ms (20Hz)	TX_PERIOD
TIM1 CCR1	100–500µs	300µs	TX_PULSE_WIDTH
ADC تأخير برمجي قبل	10–25µs	15µs	DEAD_TIME
ADC عدد قراءات	5–20	10	SAMPLE_COUNT
TIM2	5–20µs	10µs	SAMPLE_INTERVAL
RG + R7/R8	1,000–20,000	9,680×	GAIN_TOTAL

(الجزء الحرج فقط) Black Pill تجريبي لـ C كود

```
// V0 - STM32F411 - PI Engine (بسيط جداً)
#include "main.h"

// معرض 300 1kHz PWM لتوليد TIM1 تحضير
void TIM1_PWM_Init(void) {
    TIM1->PSC = 99;           // 100MHz/100 = 1MHz
    TIM1->ARR = 999;          // 1MHz/1000 = 1kHz
    TIM1->CCR1 = 300;         // معرض النبضة 300µs
    TIM1->CCMR1 = 0x0060;     // PWM mode 1
    TIM1->CCER = 0x0001;      // CH1 enable
    TIM1->BDTR = 0x8000;      // MOE enable (لـ TIM1 محصور)
    TIM1->CR1 = 0x0001;       // Counter enable
}

// Dead-Time بعد ADC قراءة
uint16_t adc_buffer[10];

void Read_Decay_Curve(void) {
    // تنخفض PA8 انتظر النبضة على
    while ((TIM1->CR1 & 0x0001) && TIM1->CNT < 300);

    // Dead-Time 15µs
    Delay_us(15);

    // كل 10µs 10 ADC قراءات
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        ADC1->CR2 |= ADC_CR2_SWSTART;
        while (!(ADC1->SR & ADC_SR_EOC));
        adc_buffer[i] = ADC1->DR;
        Delay_us(10);
    }
}

// UART إرسال البيانات على
void Send_Buffer(void) {
    char msg[80];
    int len = sprintf(msg, "%u,%u,%u,%u,%u,%u,%u,%u,%u,%u\r\n",
        adc_buffer[0], adc_buffer[1], adc_buffer[2], adc_buffer[3],
        adc_buffer[4],
        adc_buffer[5], adc_buffer[6], adc_buffer[7], adc_buffer[8],
        adc_buffer[9]);
    HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t*)msg, len, 100);
}
```

```
int main(void) {
    HAL_Init();
    SystemClock_Config();
    GPIO_Init();
    UART1_Init();
    ADC1_Init();
    TIM1_PWM_Init();

    while (1) {
        Read_Decay_Curve();
        Send_Buffer();
        HAL_Delay(50); // 20Hz refresh
    }
}
```

8. خريطة المعايرة (Calibration Roadmap)

المرحلة 1: فحوصات الأرضي والتغذية (Day 1-2)

الاختبار	الأداة	معياري النجاح	الإجراء عند الفشل
Black Pill 3.3V	GND و 3مليمتري بين	$3.30V \pm 50mV$	USB + افحص AMS1117
+5V_DIG	مليمتري	$5.00V \pm 100mV$	B0505S افحص input
+5V_ANA / -5V_ANA	مليمتري	$\pm 5.0V \pm 200mV$	B0505S افحص output + الموديل
+12V (TX rail)	مليمتري	$12.0V \pm 0.3V$	PSU افحص
Star Ground continuity	in continuity مليمتري	Star ونقطة الـ GND بين أي 0Ω	أعد لحام نقطة الـ Star
GND isolation	GND_ANA و GND_DIG نقطة بعيداً عن Star	يجب أن تقرأ مقاومة عالية أو لا يلتقيان AGND/DGND (لأن شيء Star فقط في)	0Ω إذا قرأت Ground Loop فهناك

أهم قياس في كل المشروع — Day 3 Noise Floor المرحلة 2: قياس

بدون أي إشارة AFE الهدف: قياس الضوضاء الذاتية لـ

الخطوات:

1. تماماً RX افصل ملف.
2. (RX ملف impedance تحاكي) AD8429 لـ IN- و IN+ بين 0.1% Ω وضع مقاومة 50.
3. AC coupling, 1mV/div, 10ms/div مع AD797 على خرج scope وצל.
4. Python إلى UART سجّل 10,000 عينة عبر.
5. من العينات (الانحراف المعياري) σ احسب.
6. $V_{noise_in} = \sigma / \text{Gain_total} = \sigma / 9680$ احسب.
7. $\text{Noise Density} = V_{noise_in} / \sqrt{\text{Bandwidth}}$ احسب.
 - Bandwidth $\approx 100\text{kHz}$ (محدود بالفلتر).

معيّار القبول:

- $\sigma \leq 0.5 \text{ mV} \rightarrow V_{noise_in} \leq 50 \text{ nV} \rightarrow \text{Noise Density} \leq 0.16 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ (نظري).
- 50 $\geq$ (لأنه Perfboard) V_0 في $\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ في الممارسة: نقبل $50 \geq$.

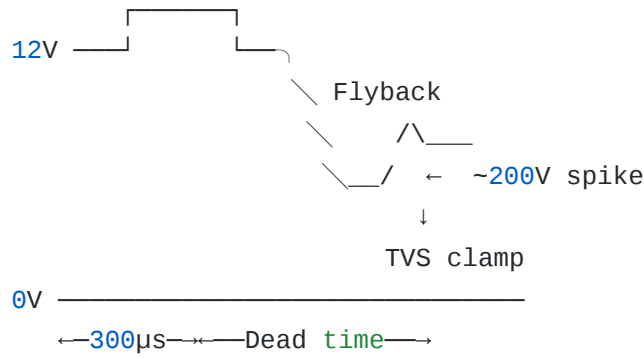
إن فشلت:

- ملتوي RG خاطئ، أو Star Ground: $\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ زاد عن 100.
- B0505S أو PSU تالف، أو ripple > 50mV: $\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ زاد عن 200.
- AD8429 في (Cold joint) لحام بارد: $\mu\text{V}/\sqrt{\text{Hz}}$ زاد عن 1.

TX المرحلة 3: اختبار (Day 4)

الأداة: Oscilloscope مع Probe على Drain لـ IRF740.

الموجة المتوقّعة:



معايير القبول:

- قبل التوهين V يصل $150 \leq$ ارتفاع Flyback
- $300 \pm 20 \mu s$ عرض النبضة فعلياً
- $200 ns \leq$ زمن الانطفاء (Fall time)
- أكثر من دورتين (Ringing) لا رنين

تکلم مع — SMAJ12 طبيعي إن استخدمت) قبل أوانه spike قَصّ الـ TVS **Flyback:** إن لم يصل قيمته منخفضة جداً TX أو ملف. (؟V0 لـ SMAJ100 نفسك: هل أحتاج

(Day 5) بإشارة معلومة AFE المرحلة 4: اختبار

kHz. كمولّد إشارة 1 Black Pill من PA9 إن لم يتوفر، استخدم، Function Generator: الأداة

الإجراء:

1. AD8429 على دخل peak-to-peak mV مولّد إشارة جيبيّة 1.
2. $AD797 = 1mV \times 9680 = 9.68V$ توقّع: خرج.
3. (V سيتشبع عند ~ 4.8) V لن يصل لـ $9.68V$ مع ± 5 AD797: **مشكلة**.
4. $3.87 \rightarrow mV$ peak-to-peak لذلك استخدم إشارة 0.4 V. خرج متوقّع
5. scope قس على.

% معيار القبول: الكسب الفعلي = الكسب المحسوب ± 5

(Day 6–7) المرحلة 5: اختبار النظام الكامل على معدن

1. أفقيّاً TX ضع ملف.

2. **داخله** (متحدا المركز) RX ضع ملف.
3. ADC = 0V (Null position) ميكانيكياً حتى تكون الإشارة الراجعة على RX اضبط.
4. cm. ضع دينار ذهب في وسط الملفين على ارتفاع 5.
5. شغل البرنامج.
6. μ s خلال 100 إلى 0 V يجب أن تشاهد منحنى اضمحلال ينخفض من 1.5~ SerialPlot، على.

V0: معايير الأداء

الهدف	العمق الأدنى المتوقع
8 دينار ذهب	≥ 15 cm
صندوق سجائر ألومنيوم	≥ 25 cm
10×10 cm لوح حديد	≥ 30 cm

(Perfboard مونوكويل و على V0 لا تتوقع أداء أعلى لأن)

أدوات ضرورية في المختبر. 9

9.1 Power Supply ثنائي القناة



بموصى به: 5. KORAD KA3305P أو UNI-T UTP3315TFL القناة الأولى 12V/3A، الثانية 12V/3A.

9.2 Oscilloscope



الحد الأدنى: Hantek DSO5072P 70 — ما يعادله 70 MHz / 2 channels / 1GS/s.

مع تفعيل القنوات الأربع Rigol DS1054Z: موصى به.

9.3 ST-Link V2 Programmer



(وغير مريح BOOT0 لأنه يحتاج زر USB عبر DFU لا تستخدم) SWD عبر Black Pill **يحتاجه**: برمجة.

التوصيل:

ST-Link	Black Pill
3.3V	3V3
GND	GND
SWDIO	PA13
SWCLK	PA14

10. سجل القياسات (Test Log Template)

في كل اختبار اكتب على ورقة منفصلة

V0 Test Log – التاريخ ____ اليوم: ____

المرحلة: [] التغذية

[] Noise Floor

[] TX

[] AFE Gain

[] System

النتيجة: Pass / Fail

القيمة المقاسة: _____

المتوقع: _____

الانحراف: _____ %

ملاحظات:

التعديل المُتخذ:

11. ينجح أو يفشل؟ V0 ما الذي يجعل

العوامل الثلاثة التي تحسم الأمر:

1. **Star Ground** صحيح وخاطئ هو star ground صحيح → بدون، لا تكمل القراءة. الفرق بين **Star Ground** و **SNR** (1000×) من 60 dB.
2. **STM32 يعمل بسلامة** → عزل التغذية الأناالوج عن الرقمي. بدون، ضوضاء الـ **B0505S** AD797 ستظهر مباشرة على خرج VDD المنتقلة على TX/RX ملف الإشارة الـ Null، بدون → **Null متعامدين أو متحد المركز بدقة TX/RX ملف** RX، ولن ترى أي معدن، AD8429 يحدث تشبع.
3. **تُغرق ملف TX الإشارة الـ Null، بدون** → **Null متعامدين أو متحد المركز بدقة TX/RX ملف** RX، ولن ترى أي معدن، AD8429 يحدث تشبع.

الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

الخطأ	العاقبة	الحل
بعيداً Decoupling Cap لحام عن IC	تظهر على switching ضوضاء الخرج	mm على بُعد ≥ 5 nF لحام كل 100 Pin VDD من
Gate على Pull-down نسيان IRF740	تشغيل عشوائي عند الإقلاع	GND إلى Gate من $10\text{ k}\Omega$ أضف 10
الكابل من Shield تأريض الناحيتين	عبر الكابل Ground Loop	أرضه من ناحية اللوحة فقط
AFE قريب جداً من TX ملف	Magnetic coupling مباشر	cm فصلهما ≤ 30
بدل Breadboard استخدام Perfboard	طفيلية + Capacitance اتصالات سيئة	AFE أبداً لا Breadboard لا تستخدم
في scope عدم استخدام المعايرة	تخمينات وتشخيص خاطئ	ضروري، استعيره إن لم تملك scope الـ

12. V0 الخطوات التالية بعد نجاح

عندما تتحقق المعايير الثلاث:

- ✓ Noise Floor $< 50\text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$
- ✓ Flyback $150 \leq \text{V}$ تنظيف

-  cm كشف دينار على 15

عندها فقط، انتقل إلى:

1. V0 بناءً على ما تأكد من KiCad رسمي في Schematic رسم.
2. PCB 2-layer J V1 Layout بنفس (analog يسار، digital يمين).
3. ودخول مرحلة الإنتاج التجريبي V1 شراء قطع.

لا تتعجل ولا V2 وأسبوعاً في V1 توقّر عليك يومين في V0 تذكير أخير: كل دقيقة تقضيها في تختصر.

المراجع المرئية في هذا الدليل. 13.

الصورة	الموقع
Black Pill Pinout	images/01_blackpill_pinout.png
Black Pill 3D	images/02_blackpill_3d.jpg
AD8429 SOIC-8	images/03_AD8429_SOIC8.jpg
AD8429 Module	images/04_AD8429_module.jpg
AD797 + Adapter	images/05_AD797_DIP_adapter.jpg
IRF740 TO-220	images/06_IRF740_T0220.jpg
TC4420 DIP-8	images/07_TC4420_DIP8.jpg
Perfboard back	images/08_perfboard_back.jpg
Perfboard soldering	images/09_perfboard_solder_basics.jpg
Bench PSU	images/10_bench_PSU_dual.jpg
DIY Mono Coil	images/11_DIY_mono_coil.jpg
Oscilloscope	images/13_oscilloscope.jpg
B0505S	images/14_B0505S_isolated.jpg
ST-Link V2	images/15_STLink_V2.jpg
D1: Block Diagram	images/D1_block_diagram.png
D2: Perfboard Layout	images/D2_perfboard_layout.png
D3: PI Timing	images/D3_pi_timing.png

.حظاً موثقاً يا صديقي. ابدأ من اليوم الأول، ولا تترك خطوة بدون قياس وتسجيل. V0 انتهى دليل